번개창 최적화와 구조 개선

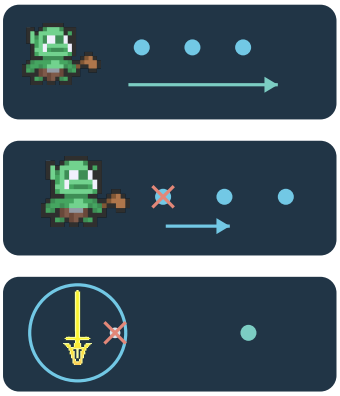
같은 낙뢰 표식을 만들면서, 반복 계산은 줄이고 기능은 공통 도구로 나눴다.

표적 생성은 어떤 일을 하나



생성 범위 안에서 유효한 자리를 찾는다. 벽·구멍·기존 창과의 간격 등을 확인하고,
그 위치에 낙뢰 표식을 남긴다. 표식은 이후 돌진의 목표로 사용한다.

반복 계산을 줄인 방법



후보와 검사 결과 재사용

같은 범위의 후보와 벽·경로·착지 검사 결과를
한 번의 위치 계획 안에서 재사용한다.

가까운 후보부터 이어서 탐색

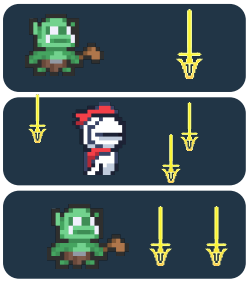
표적 생성은 목표 위치를 먼저 확인한다.
실패하면 가까운 타일 후보를 찾고, 탐색 진행을 재사용한다.

간격은 비싼 검사 전에 확인

이미 고른 창과 너무 가까운 후보는 물리 조회 전에 제외한다.
변하는 간격 조건은 매번 확인한다.

같은 도구로 세 가지 생성 구성

후보 만들기·자리 찾기·검사·자리 확보·반복과 보충을 공유한다.



3타 유물 효과

목표 우선 → 가까운 유효 자리 → 한 개 선택

일반 번개비

주변 무작위 후보 → 검사·자리 확보 → 반복

표적 생성 유물 효과

대상 주변 우선 → 검사·자리 확보 → 부족분 보충

공통 도구는 번개창 데이터·유물 이름을 모른다. 번개창은 대상·반경·간격과
호출 순서를 전달하고, 실제 생성·취소·수명을 맡는다.

확인한 효과

43.6~52.3% 감소

대표 표적 사례의 평균 위치 계획 시간

1,048쌍 일치

도구 조합 후 동작 비교 · 테스트 17/17

열린 바닥 표적: 후보 수집 5→1회 / 경로·착지 조회 각각 87→6회

초기 시간 비교: Editor에서 대표 표적 세 사례 각 40회 평균. FPS 개선율이 아니다.
바닥 없음 표적은 19.8% 느려졌다. 별도 구조 비교는 사례별 짝 비교 시간비 중앙값 기준:
반복 요청 최대 +8.9%, 새 버퍼 첫 요청 최대 +13.3%. 할당량·Player FPS는 미검증이다.

그림: 실제 게임 스프라이트 프레임 / 설명 기호만 추가 / 원본 모양과 색 유지

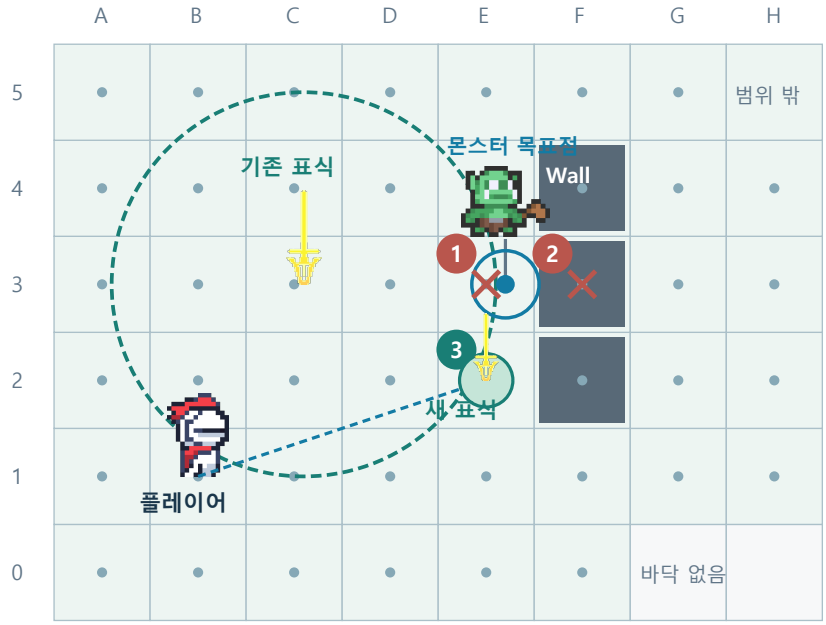
2026.10.11 · 검증 자료 2026.10.07~10 · 상세 조건: Docs/Portfolio/LightningSpear.md

타일 그리드로 보는 위치 결정

Ground 중심점은 후보일 뿐이다. Wall·간격·경로·착지 조건을 통과한 자리에 표식을 남긴다.

표적 생성의 최근접 탐색 예시

목표점이 유효하면 그대로 선택 / 아래는 목표점이 실패한 경우



목표점 먼저 확인

착지 반경이 옆 Wall과 겹쳐 실패한다. 유효했다면 그 좌표를 그대로 쓴다.

1 간격 때문에 탈락

기존 표식과 2단위보다 가깝다. 물리 검사 전에 제외한다.

2 Wall 때문에 탈락

Ground 위에 Wall이 겹친 칸이다. 후보에 들어와도 선택할 수 없다.

3 유효한 자리 선택

간격·벽·경로·착지·바닥 등 조건을 통과한다. 새 위치를 예약한다.

Ground Wall 타일 중심 후보 점선 원: 창 간격 / 파란 선: 경로 검사

숫자는 검사 순서이며 이동 순서가 아니다. 창 간격은 꽂힌 좌표끼리의 거리다.
Wall 아래에 Ground가 있어도 생성할 수 없다. 바닥 없음 칸에는 Ground와 바닥 콜라이더가 없다.

검사와 재사용은 어디에서 하나

가벼운 조건 먼저

범위 → 같은 방 → 플레이어 최소 거리 → 기존·예약 창 간격

기하 결과 재사용

캐시 → Wall 타일 → 경로 물리 검사 → 착지 물리 검사 → Ground

선택한 위치 예약

승인된 위치를 예약하고, 다음 창은 늘어난 간격 조건을 다시 검사

같은 계획에서 Ground 후보 목록·목표별 탐색 진행·기하 결과를 재사용한다.
창이 추가되어 달라지는 간격은 캐시하지 않는다. 일반 번개비의 무작위 후보는 타일 중심에 한정되지 않는다.

1칸=1단위. 이 예는 창 간격 2, 착지 반경 0.35, 경로 반경 0.25를 사용한다.
같은 거리의 후보는 X → Y 순으로 고른다. 3번과 위쪽 대칭 후보가 동률이면 아래쪽 3번을 먼저 확인한다.

도식은 생성 위치 결정용 설명 예시다. 벽 콜라이더는 Wall 칸을 덮고 다른 장애물은 없다고 가정한다. 바닥 없음은 모든 HoleTrap에 대한 자동 필터를 뜻하지 않는다.

코드: CandidateSources / NearestPositionSearch / PlacementSession / MapQuery2D

실제 게임 스프라이트 사용 · 타일 색과 선은 설명 기호 · 2026.10.11